

Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant и подготовки лабораторного стенда для администрирования сетевых подсистем.

Задачи работы

1. Установка программного обеспечения (Vagrant, VirtualBox, Packer).
2. Формирование box-файла Rocky Linux.
3. Регистрация образа в Vagrant.
4. Развертывание виртуальных машин server и client.
5. Применение provisioning скриптов.

Выполнение работы

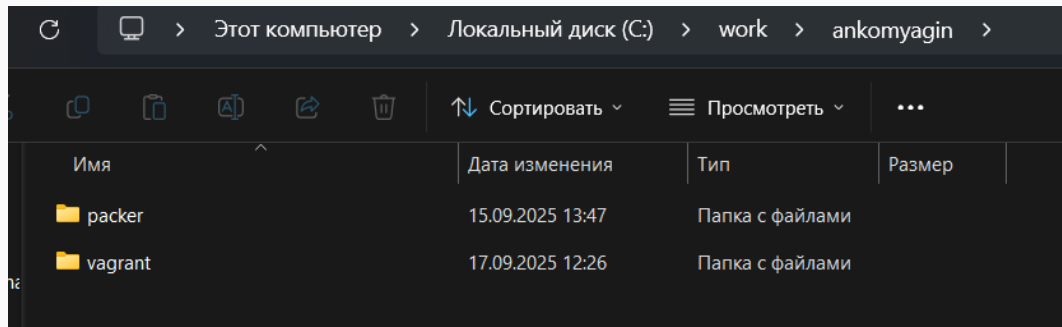
Подготовка и создание box-файла

Установка необходимого ПО (VirtualBox, Vagrant, Packer) и размещение ISO-образа Rocky Linux в каталоге **packer**.

Запуск Packer для автоматической сборки:

```
packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
```

```
packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
```

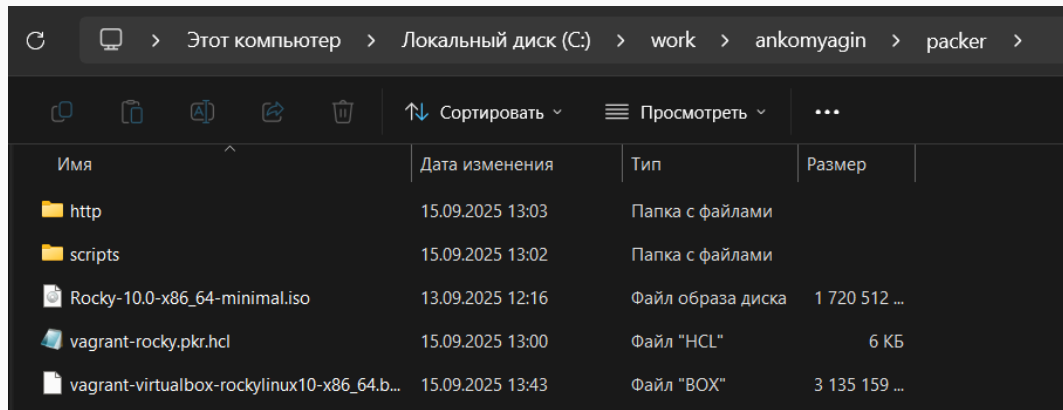


Регистрация box-файла в Vagrant

Скопирование сформированного box-файла в каталог `vagrant` и регистрация образа:

```
vagrant box add rocky10 vagrant-virtualbox-rocky-10-x86_64.box
```

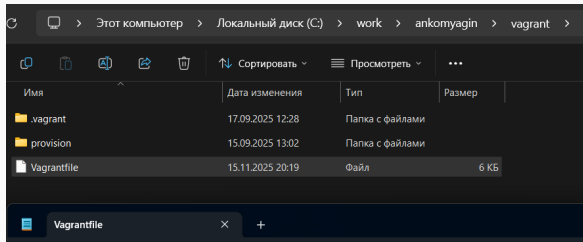
Проверка регистрации командой `vagrant box list`.



Подготовка скриптов provisioning

Создание структуры каталогов `provision\default\`, `provision\server\`, `provision\client\` со скриптами для:

- создания пользователя `ankomyagin`;
- установки `hostname *.ankomyagin.net`;
- настройки маршрутизации на сервере;
- настройки `gateway` на клиенте.



Запуск виртуальных машин

Развертывание машин server и client из каталога `vagrant`:

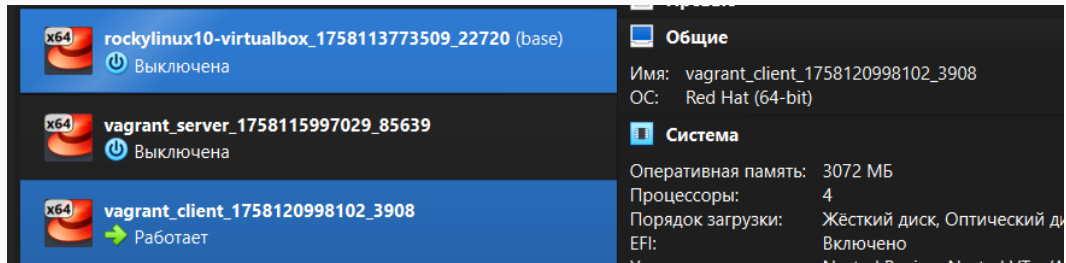
```
vagrant up server
```

```
vagrant up client
```

Подключение к серверу и переход под пользователем `ankomyagin`:

```
vagrant ssh server
```

```
su - ankomyagin
```



The screenshot displays the Vagrant GUI interface. On the left, a list of virtual machines is shown:

- rockylinux10-virtualbox_1758113773509_22720 (base)**: Status: Выключена (Powered Off).
- vagrant_server_1758115997029_85639**: Status: Выключена (Powered Off).
- vagrant_client_1758120998102_3908**: Status: Работает (Running).

On the right, the system details for the selected VM (`vagrant_client_1758120998102_3908`) are displayed:

- Общие** (General):
 - Имя: `vagrant_client_1758120998102_3908`
 - ОС: Red Hat (64-bit)
- Система** (System):
 - Оперативная память: 3072 МБ
 - Процессоры: 4
 - Порядок загрузки: Жёсткий диск, Оптический диск
 - EFI: Включено

Применение provisioning и проверка

Проверка корректности настроек: приглашение терминала
ankomyagin@server.ankomyagin.net на сервере и
ankomyagin@client.ankomyagin.net на клиенте.

```
PS C:\work\ankomyagin\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please ente
r
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 18 08:35:12 2025 from 10.0.2.2
vagrant@localhost:~$ su - ankomyagin
Password:
Last login: Thu Sep 18 08:35:21 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
Broadcast message from root@localhost (Thu 2025-09-18 08:45:04 UTC):
```

Контрольные вопросы

Что такое Vagrant?

Инструмент для управления виртуальными машинами, позволяющий описывать конфигурацию в Vagrantfile и автоматически развертывать ВМ в VirtualBox.

Вох-файл

Образ виртуальной машины с установленной ОС, используется как шаблон для создания новых ВМ.

Vagrantfile

Конфигурационный файл на Ruby, в котором задаются параметры VM, сеть, provisioning.

Packer и HCL-файл

Packer создает box-файлы. HCL описывает процесс установки ОС, размер диска и инсталляцию пакетов.

`ks.cfg`

Файл параметров автоматической установки (язык, раскладка, сеть, пользователи).

Provisioning скрипты

Автоматически настраивают внутреннее окружение ВМ (пользователя, hostname, маршрутизацию).

Выводы

- Установлено необходимое ПО и создан box-файл Rocky Linux 10.
- Развернуты и настроены VM server и client с пользователем `ankomyagin`.
- Реализована полная автоматизация через Vagrant и provisioning скрипты.
- Подготовлен лабораторный стенд для дальнейших работ.